Scripst Beamer 使用手册

字体、页面、动画与科学排版

Scripst

基于 Touying 0.8.0 / Stargazer

1.2.0

本手册的内容

入门

字体与主题

页面与动画

编号与科学排版

进阶与发布

模板结构与安装

Scripst 统一字体、数学工具和编号。Touying 负责幻灯片布局与逐步显示， 本版本采用 Stargazer 主题。

- 编译器：**Typst 0.15.0 或更新版本**。
- 演示依赖：**Touying 0.8.0**，由 Scripst 自动导入。
- 字体需在本机安装或上传到网页项目，包内不附带字体。

```
#import "@preview/scripst:1.2.0": *
#import slides: *
```

`slides` 是独立命名空间。普通文章无需导入它。Beamer 模板会自动配置 Stargazer，无需再添加主题 show 规则，也不兼容 LaTeX Beamer 源码。

一个可以直接编译的最小文件

```
#import "@preview/scripst:1.2.0": *
#import slides: *

#show: scripst.with(
  template: "beamer",
  title: [报告标题], author: ("作者",),
  beamer: (section-slides: false),
)

#title-slide()
= 研究问题
#slide(title: [第一张正文页])[
  - 说明研究对象。
  - 给出需要回答的问题。
]
```

封面需要手动调用 `title-slide()`。本手册源码用相对路径导入仓库中的 `src/main.typ`，已安装的包则使用上方 `@preview` 路径。

共享参数：信息与语言

参数	默认值	Beamer 中的用途
`title` / `info`	`""` / `""`	封面标题 / 副标题
`author`	`()`	作者数组，也接受单个作者内容
`time`	`""`	日期内容，也支持 `datetime`
`lang`	`"zh"`	正文语言
`countblock-lang`	`"en"`	内置编号块的名称语言

```
#show: scripst.with(
  template: "beamer",
  title: [报告标题], info: [副标题],
  author: ([甲], [乙]), time: datetime(year: 2026, month: 10, day: 19),
  lang: "zh", countblock-lang: "zh",
)
```

两个语言参数相互独立。中文正文仍可保留英文的 Definition、Theorem 块名。

共享参数：排版与编号

参数	默认值	Beamer 中的实际效果
`font-size`	`auto`	`20pt`，本手册显式设为 `18pt`
`par-indent`	`auto`	`0em`，不做首行缩进
`par-leading` / `par-spacing`	`none` / `none`	`0.65em` / `0.7em`
三种 `*-depth`	`2`	公式、figure、countblock 分别设置
`matheq-outline` / `counter-outline`	`"(1.1)"` / `"1.1"`	公式 / 其他编号格式
`numbering-format` / `offset`	`none` / `0`	标题编号 / Ratchet 章节起点偏移

`link-color: blue` 仅改变外部 URL，主题导航保留原配色。`ref-color: red` 控制普通引用，Ratchet 的编号引用使用 `matheq-color: red` 与 `counter-color: blue`。文章模板的自动字号仍为 `11pt`，首行缩进仍为 `2em`。

字体配置与局部覆盖

```
#let sans = ("Noto Sans", "Noto Sans CJK SC")
#show: scripst.with(
  template: "beamer", font-size: 20pt,
  fonts: (
    body: sans, title: sans, heading: sans,
    strong: sans, author: sans, countblock: sans,
    raw: ("DejaVu Sans Mono", "Noto Sans CJK SC"),
    math: "New Computer Modern Math",
  ),
)
```

- fonts 只需填写需要覆盖的用途，其他用途保留默认字体。
- 一个值可以是字体名、字体描述字典或它们组成的非空数组。
- 数组按顺序回退。auto 恢复默认值或该用途的继承关系。
- 未知用途名会报错。仅改变 body 不会改变独立配置的标题或块字体。

字体角色与继承关系

用途	默认字体或继承	Beamer 使用位置
`body`, `countblock`	S	正文与编号块正文
`title`, `heading`, `strong`	H	封面、页标题与粗体
`author`, `caption`, `emph`, `quote`	K	作者、图注、强调与引语
`info`	跟随 `title`	封面副标题
`time`, `table`	跟随 `body`	日期与表格
`header`	Linux Libertine / SimSun	页脚的短标题
`raw` / `math`	Consolas + SimSun / `auto`	代码 / Typst 默认数学字体

S = CMU Serif / Linux Libertine / SimSun，H 的中文回退为 SIMHEI， K 的中文回退为 KaiTi。`info` 在 article 中跟随 `author`，在 book/report/beamer 中跟随 `title`。 `abstract`、`preface`、`contents` 跟随 `body`，`keywords` 跟随 `emph`，但这些文章区域不会自动出现在幻灯片里。

代码字号跟随所在位置

行内代码与代码块默认继承周围字号。先设置模板，再添加自己的代码样式。 主函数 font-size 和页内 set text(size: ...) 都会生效。

```
#show: scripst.with(template: "beamer", font-size: 20pt)
// 只覆盖代码块，行内代码继续跟随正文。
#show raw.where(block: true): set text(size: 12pt)

#slide(title: [单页字号])[
  #set text(size: 18pt)
  正文与 `行内代码` 使用 18pt。
]
```

#show raw: set text(size: 12pt) 会同时覆盖行内与块级代码。 fonts.raw 只选择字体家族，不控制字号。

本手册明确将代码块设为 12pt，正文设为 18pt，表格设为 14pt。

Beamer 字典：页面与运行模式

这五项与下一页五项组成全部 **10 个配置键**。未填写的项使用默认值，未知键报错。

键	默认值	作用
`aspect-ratio`	`"16-9"`	也可选 `"4-3"`、`"16-10"`
`align`	`top`	内容从上方开始，也可选 `horizon`
`progress-bar`	`false`	页脚底部显示进度条
`handout`	`false`	开启后保留每个逻辑页的最后状态
`section-slides`	`true`	一级标题自动产生章节过渡页

```
#show: scripst.with(
  template: "beamer",
  beamer: (aspect-ratio: "16-9", align: top,
    section-slides: false, progress-bar: true, handout: false),
)
```

Beamer 字典：身份、配色与扩展

键	默认值	作用
`institution`	`none`	封面的单位，接受富文本
`logo`	`none`	logo 内容，例如 `image(...)`
`short-title`	`auto`	页脚短标题，自动时使用完整 `title`
`colors`	`(:)`	Touying 颜色字典，不填则使用 Stargazer 默认配色
`config`	`()`	额外 Touying 配置字典的数组

```
beamer: (
  institution: [单位名称], short-title: [报告简称],
  logo: image("logo.svg", width: 1.5cm),
  colors: (primary: rgb("215B63"), primary-dark: rgb("163F46")),
),
```

将以上片段放入主函数参数列表。使用 `logo` 时需准备自己的图片文件。

slide 接口与逐页设置

参数	默认值	用法
`title`	`auto`	自动取当前标题，也可给内容或 `none`
`header` / `footer` / `align`	`auto`	逐页覆盖主题的页眉、页脚、对齐
`config`	`(:)`	本页 Touying 配置字典
`repeat`	`auto`	自动计算状态数，可显式指定
`setting`	恒等函数	仅作用于此页的 set/show 包装
`composer`	`auto`	栏宽数组、栏数或自定义排版函数

```
#slide(title: [局部设置], align: horizon,
  setting: body => { set text(size: 18pt); body },
)[
  这一页垂直居中，正文使用 18pt。
]
```

两栏布局：每个内容参数是一栏

```
#slide(title: [模型与测量],
  composer: (3fr, 2fr),
)[
  $ ket(psi) = alpha ket(0)
    + beta ket(1) $
][
  - $P(0) = abs(alpha)^2$
  - $P(1) = abs(beta)^2$
]
```

栏宽比例为 3:2。`composer: 2` 则建立两个等宽栏。

本页也是实际两栏

左栏保留可编辑的完整代码，右栏可以放解释、图片或表格。

- 每个 `[...]` 对应一栏。
- 各栏可独立 `set text`。
- 多栏内容过高时应拆页。

标题自动分页与目录

```
#title-slide()
#outline-slide(title: [目录], numbered: false)

= 研究背景
== 模型
这一段自动成为“模型”页的正文。

== 测量
这里进入下一张幻灯片。
```

默认一级标题组织章节，二级标题开启正文页。`section-slides: true` 还会为一级标题生成过渡页。

`outline-slide()` 根据标题结构建立目录。显式 `slide(title: [...])` 的标题本身不会自动成为目录项。本手册用一级标题组织导航，正文页采用显式 `slide`。

pause：一个逻辑页的两个状态

```
#slide(title: [分步推导])[
  先给出归一化条件。
  #pause
  再说明两种测量结果的概率之和为 1。
]
```

状态 1　归一化条件：$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$。

pause：一个逻辑页的两个状态

```
#slide(title: [分步推导])[
  先给出归一化条件。
  #pause
  再说明两种测量结果的概率之和为 1。
]
```

状态 1　归一化条件：$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$。

状态 2　测量概率为 $P(0) = |\alpha|^2$、$P(1) = |\beta|^2$，所以 $P(0) + P(1) = 1$。

pause 位于完整内容之间。PDF 增加一页，但页脚的逻辑页编号保持不变。

only 与 uncover：隐藏时是否保留空间

```
#slide(title: [显示范围], repeat: 3)[
  #only(1)[仅在第 1 步显示，隐藏时不占空间。]
  #uncover("2-")[从第 2 步起显示，隐藏时保留空间。]
  #uncover(3)[仅在第 3 步显示。]
]
```

- only 移除不可见内容，适合在同一位置切换说明。
- uncover 保留布局空间，适合推导过程保持位置稳定。
- 范围可写整数、数组 (1, 3) 或字符串 "2-"、"1, 3-5"。
- 回调式动画无法自动推断所有状态时，显式给出 repeat。

meanwhile 可从当前逻辑页的第一步重新安排后续显示。复杂动画以 Touying 文档为准。

讲义模式与其他页面工具

```
#let handout = sys.inputs.at("handout", default: "false") == "true"
#show: scripst.with(
  template: "beamer", beamer: (handout: handout),
)
```

开启 handout: true 后，默认只保留各逻辑页的最后状态。它不会把多页缩略图拼到一张纸上。 本手册支持编译参数 --input handout=true。

工具	用途
tblock(title: [...])[...]	Stargazer 展示块，没有 Scripst 编号
focus-slide[...] / ending-slide[...]	强调页 / 结束页
speaker-note[...]	按 Touying 规则附着于前面的幻灯片
#show: appendix	将后续内容设为附录

Countblock 与单次 breakable

```
#definition(subname: [归一化态], lab: "state",
  breakable: false,
)[
  $ ket(psi) = alpha ket(0) + beta ket(1) $
]
由 @state 可继续计算期望值。
#note(count: false)[这是一条不编号的注记。]
```

参数	默认值	说明
subname	""	附加标题，支持字符串或内容
count	true	是否计数，note / caution 默认 false
lab	none	字符串标签，用于 @label 引用
breakable	true	仅控制本次调用的可见块是否允许分页

演示页空间固定。breakable: true 不会自动缩小内容，也不会替你设计下一页。

内置块、语言与共享计数器

调用函数	中文名称	注册键 / 计数器
`definition` / `theorem`	定义 / 定理	`def` / `thm`
`proposition` / `lemma` / `corollary`	命题 / 引理 / 推论	`prop`, `lem`, `cor` 共用 `prop`
`remark` / `claim`	注 / 断言	`rmk`, `clm` 也共用 `prop`
`exercise` / `problem` / `example`	练习 / 问题 / 例	`ex` / `prob` / `eg`
`note` / `caution`	注记 / 警告符号	`note` / `cau`，默认不计数

`countblock-lang` 默认 `"en"`，支持中文、法文、德文、日文等内置语言。 全部语言名单见文章手册的同名参数。

同一个计数器的块共享编号与重置深度，名称和颜色仍然独立。 预设块的深度默认跟随 `cb-counter-depth`，它的默认值是 2。

自定义块与本地化名称

```
#let custom-cb = add-countblock(
  cb, "assumption", (en: "Assumption", zh: "假设"),
  rgb("215B63"), depth: 1,
)
#let assumption = countblock.with("assumption", custom-cb)

#show: scripst.with(
  template: "beamer", countblocks: custom-cb,
  countblock-lang: "zh", beamer: (section-slides: false),
)
#slide(title: [模型假设])[
  #assumption(breakable: false)[系统只包含两个能级。]
]
```

注册和调用都要使用更新后的字典。名称也可直接传字符串或内容。 本地化字典缺少所选语言时回退到 en。depth： none 表示跟随主函数的块深度。

编号深度、缺失标题与局部调整

深度	编号形式	重置条件
1	1, 2, 3	全局计数
2	1.1, 1.2	随一级标题重置
3	1.1.1, 1.1.2	随一级和二级标题重置

```
#let custom-cb = set-countblock-depth(cb, "thm", 1)
#let custom-cb = set-countblock-depth(custom-cb, "lem", 2, detach: true)
#let theorem = countblock.with("thm", custom-cb)
#let lemma = countblock.with("lem", custom-cb)
// 在主函数中传入 countblocks: custom-cb。
```

`detach: false` 默认一起调整共享计数器的块，`true` 为该块分离计数器。 深度仅支持 1、2、3。缺少标题层级时保留 `0`，不会自动降深度， 如 `0.1`、`1.0.1`。短报告通常将三种 `*-depth` 都设为 1。

Physica 数学记号与三线表

```
#definition(subname: [归一化态], breakable: false)[
  $ ket(psi) = alpha ket(0) + beta ket(1) $
  且 $abs(alpha)^2 + abs(beta)^2 = 1$。
]
$ bra(psi) hat(H) ket(psi) = sum_(n=0)^1 E_n abs(c_n)^2 $
$ integral_(-infinity)^infinity abs(psi(x))^2 dif x = 1 $
#three-line-table[
  | 结果 | 概率 |
  | :---: | :---: |
  | $0$ | $abs(alpha)^2$ |
  | $1$ | $abs(beta)^2$ |
]
```

ket、bra 来自导出的 Physica 工具。积分中的 dif 为直立微分符号。 三线表使用 Scripst 的 three-line-table，下一页展示实际排版。

实际排版：量子态与测量

定义 1 归一化态

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \tag{1}$$

且 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$。

能量期望值与连续波函数归一化：

$$\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \sum_{n=0}^{1} E_n |c_n|^2 \tag{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 \,\mathrm{d}x = 1 \tag{3}$$

测量结果与概率

结果	概率
0	$\lvert\alpha\rvert^2$
1	$\lvert\beta\rvert^2$

由 定义 1，总概率为 1。

本页实际使用两栏、编号块、公式与三线表，所有内容都保留为 Typst 源码。

Stargazer 紫色参考配置

```
#show: scripst.with(
  template: "beamer", title: [报告标题],
  beamer: (
    align: horizon, short-title: [报告简称],
    colors: (
      primary: rgb("660099"), primary-dark: rgb("330066"),
      secondary: rgb("9933CC"), tertiary: rgb("CC99FF"),
      neutral-lightest: rgb("FAFAFF"), neutral-darkest: rgb("1E002D"),
    ),
    config: (
      config-page(margin: (top: 3.5em, bottom: 2.5em, x: 2.5em)),
    ),
  ),
)
```

保留同一 Stargazer 主题，仅替换配色、对齐和边距。 如需 MiSans 等字体，用主函数 `fonts` 配置并先在环境中安装。 Touying 0.6.1 与 0.8.0 的封面和过渡页有差异，不保证旧稿逐像素一致。

页脚与页面边距

默认页脚显示作者、日期、报告标题与页码。前三项对应 `author`、`time`、`beamer.short-title`。

```
beamer: (
  short-title: [报告简称],
  config: (
    config-page(margin: (top: 4em, bottom: 2em, x: 2.5em)),
    config-store(
      footer-columns: (20%, 20%, 1fr, 5em),
      footer-a: [作者 / 单位], footer-c: [短标题],
    ),
  ),
),
```

上面的边距是 Touying 0.8.0 的 Stargazer 默认值。`config-store` 仅覆盖 指定的页脚格子，示例保留默认日期与页码。 自定义页眉、页脚时应为内容留出相应边距，页面设置使用 `config-page`。

高级 config 与编号保护

```
beamer: (
  config: (
    config-page(margin: (left: 1.2em, right: 1.2em)),
    config-common(frozen-counters: (counter("my-counter"),)),
  ),
),
```

- `config` 是配置字典的**数组**，依次合并，单项也要保留末尾逗号。
- 自定义 `frozen-counters` 会加入 Scripst 所需集合，不会取代它。
- Scripst 保护章节、公式和 countblock 计数，避免逐步显示重复递增。
- 字体、讲义模式、章节过渡页使用对应接口，核心初始化由 Scripst 管理。

不要关闭 Touying 的状态与计数器冻结，也不要用另一条主题 show 规则 替换初始化。低层配置可能影响布局或编号，改动后应检查普通和讲义两种输出。

文章参数与当前限制

以下文章参数不参与幻灯片生成：

`header`、`contents`、`content-depth`、`abstract`、`keywords`、`preface`、`chapter-numbering-format`。

封面与目录分别调用 `title-slide()`、`outline-slide()`。

- **块内动画**：countblock 内部的 pause 不受支持，放在两个完整块之间。
- **长内容**：固定画布不自动容纳超高块，应拆分为多张幻灯片。
- **引用锚点**：沿用原 countblock 锚点设计。文章分页时，禁止断开的块若整体移到下一页，锚点可能仍在前一页。
- **版本兼容**：本模板要求 Typst 0.15.0，不能直接用于旧编译器。

构建、示例与进一步阅读

在仓库根目录运行：

```
typst compile --root . docs/beamer.typ
typst compile --root . --input handout=true docs/beamer.typ
```

本手册为 **28 个逻辑页**，其中一页包含 pause。普通模式输出 29 页， 讲义模式输出 28 页。简短可运行示例另见 `docs/examples/beamer.typ`。

- Scripst Beamer 配置说明 与 `docs/article.typ` 中的完整公共接口。
- Touying Stargazer 主题、布局与分栏。
- 逐步显示、高级配置。

本手册源文件可直接修改。英文手册位于 `docs/locale/beamer-en.typ`。